동아대학교
DONG-A UNIVERSITY

Media for Machine Laboratory

컴퓨터비전

E01. Open CV 실습

동아대학교 컴퓨터AI공학부
서정일 교수

Copyright 2024. Media-for-Machine Lab. All Rights Reserved.

01 이미지 불러오기 및 그레이스케일 변환

- 설명
  - OpenCV를 사용하여 이미지를 불러오고 화면에 출력
  - 원본 이미지와 그레이스케일로 변환된 이미지를 나란히 표시

- 요구사항
  - cv.imread()를 사용하여 이미지 로드
  - cv.cvtColor() 함수를 사용해 이미지를 그레이스케일로 변환
  - np.hstack() 함수를 이용해 원본 이미지와 그레이스케일 이미지를 가로로 연결하여 출력
  - cv.imshow()와 cv.waitKey()를 사용해 결과를 화면에 표시하고, 아무 키나 누르면 창이 닫히도록 할 것

- 힌트:
  - OpenCV는 이미지를 BGR 형식으로 읽음
  - 그레이스케일 변환시 cv.COLOR_BGR2GRAY 사용

02 페인팅 붓 크기 조절 기능 추가

- 설명
  - 마우스 입력으로 이미지 위에 붓질
  - 키보드 입력을 이용해 붓의 크기를 조절하는 기능 추가

- 요구사항
  - 초기 붓 크기는 5를 사용
  - + 입력 시 붓 크기 1 증가, - 입력 시 붓 크기 1 감소
  - 붓 크기는 최소 1, 최대 15로 제한
  - 좌클릭=파란색, 우클릭=빨간색, 드래그로 연속 그리기
  - q 키를 누르면 영상 창이 종료

- 힌트:
  - 마우스 이벤트는 cv.setMouseCallback()을 통해 처리하며, cv.circle()을 이용해 현재 붓 크기로 원을 그림
  - cv.waitKey(1)로 받은 값을 이용해 +, -, q를 구분
  - Key 입력은 루프 안에서 처리

03 마우스로 영역 선택 및 ROI(관심영역) 추출

- 설명
  - 이미지를 불러오고 사용자가 마우스로 클릭하고 드래그하여 관심영역(ROI)을 선택
  - 선택한 영역만 따로 저장하거나 표시

- 요구사항
  - 이미지를 불러오고 화면에 출력
  - cv.setMouseCallback()을 사용하여 마우스 이벤트를 처리
  - 사용자가 클릭한 시작점에서 드래그하여 사각형을 그리며 영역을 선택
  - 마우스를 놓으면 해당 영역을 잘라내서 별도의 창에 출력
  - r 키를 누르면 영역 선택을 리셋하고 처음부터 다시 선택
  - s 키를 누르면 선택한 영역을 이미지 파일로 저장

- 힌트:
  - cv.rectangle() 함수로 드래그 중인 영역을 시각화
  - ROI 추출은 numpy 슬라이싱을 사용
  - cv.imwrite()를 사용하여 이미지를 저장

감사합니다.

동아대학교
DONG-A UNIVERSITY

Media for Machine Laboratory

담당자
서정일

E-Mail
jeongilseo@dau.ac.kr

Homepage
m4ml.re.kr

Copyright 2024. Media-for-Machine Lab. All Rights Reserved.